

PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA · SI/ADS 2026

Análise de Pagamentos do Bolsa Família

Processamento paralelo de **~74,9 milhões de registros** (Out/2025 – Jan/2026) com avaliação de speedup e eficiência em até 12 threads.

Amanda Ramos & Arthur Poeck · Prof. Rafael Marconi





PROBLEMA

Por que Analisar o Bolsa Família?

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Com a reformulação de 2023, sua estrutura tornou-se mais complexa — e o volume de dados, massivo.

Transparência

Controle social e auditoria pública dos recursos federais

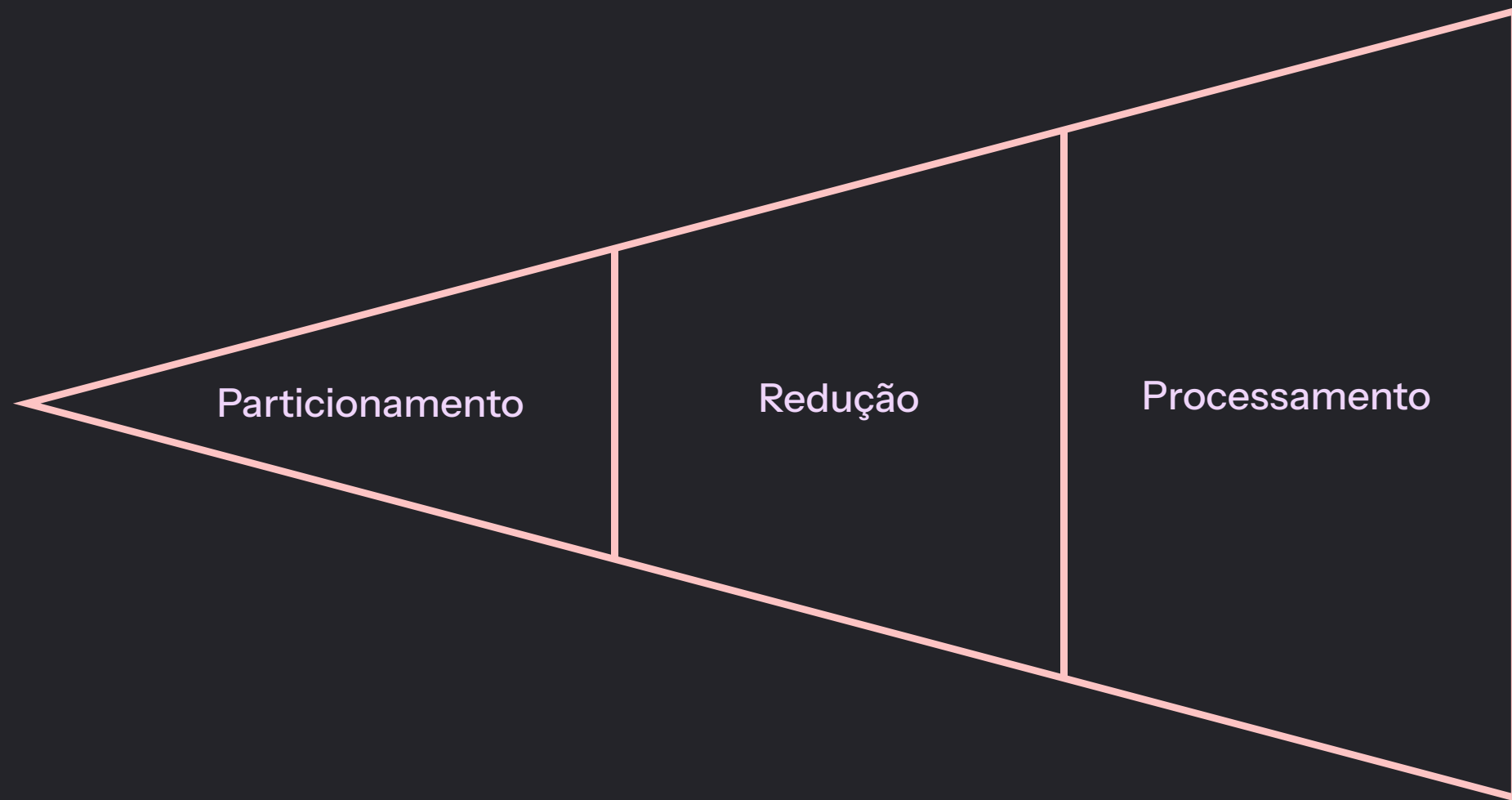
Equidade

Identificação de desigualdades regionais e sub-cobertura

Eficiência

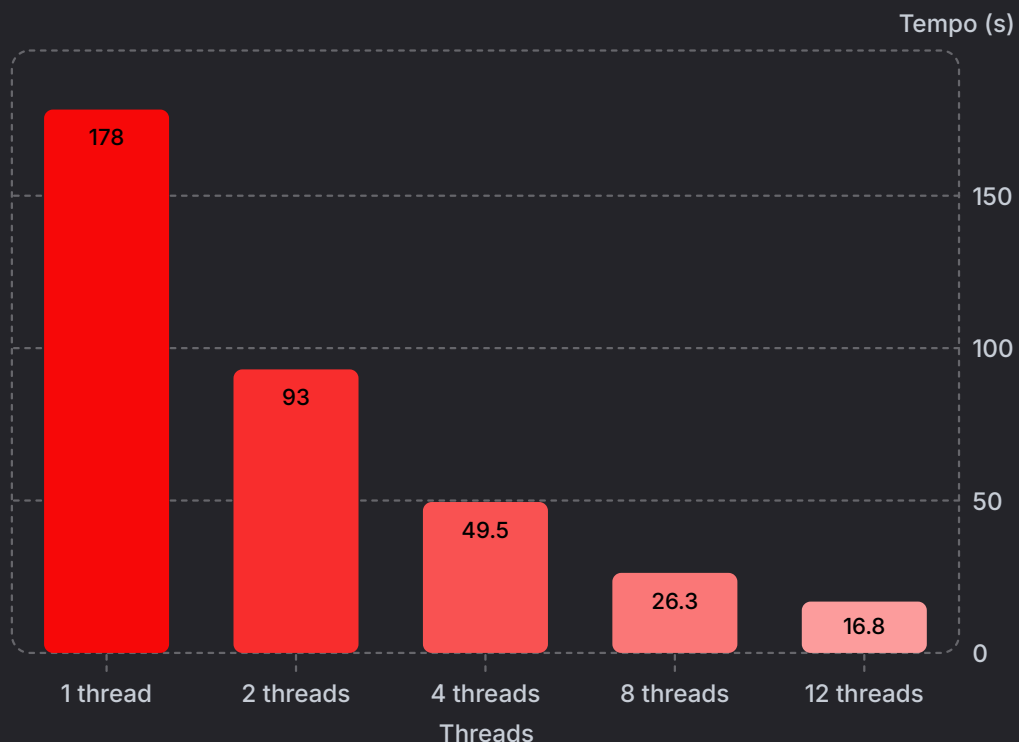
Tecnologia paralela a serviço da gestão pública

Estratégia de Paralelização



O uso de **ConcurrentHashMap** elimina locks explícitos na fase de redução, garantindo segurança concorrente com baixo overhead. Complexidade efetiva: $O(n/p + p)$, onde $n \approx 74,9M$ e p = número de threads.

Tempo de Execução por Configuração



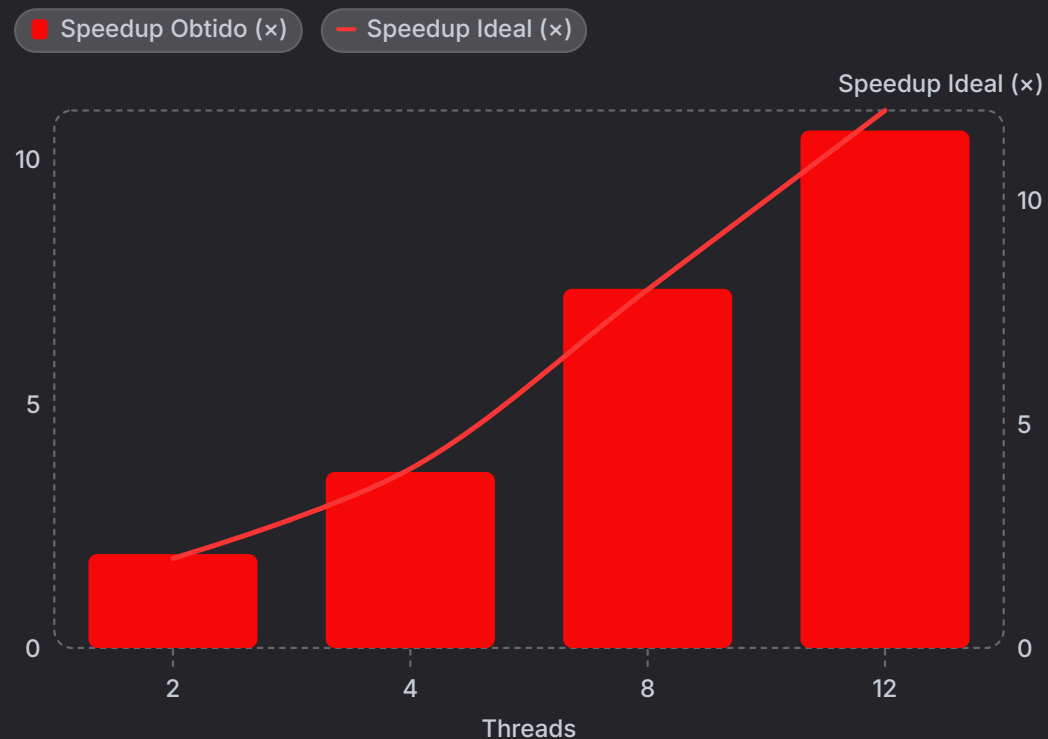
Queda Monotônica Consistente

O tempo caiu de **178,27 s** (serial) para **16,84 s** com 12 threads — uma redução de **~90,5%**.

Os maiores ganhos marginais ocorreram nos primeiros incrementos: de 1→2 e 2→4 threads, o tempo foi praticamente dividido pela metade. De 8→12 threads (+50% de threads), a redução foi de apenas **9,42 s**, evidenciando retornos decrescentes.

RESULTADOS

Speedup e Eficiência Paralela



Speedup

$$\text{Speedup}(p) = T(1) / T(p)$$

Crescimento consistente, porém com distanciamento progressivo da curva ideal a partir de 4 threads. Em 12 threads: **10,59x obtido** vs. 12,00x ideal.

Eficiência

$$E(p) = \text{Speedup}(p) / p$$

Degradação suave: **95,8%** (2 threads) → **88,2%** (12 threads). A faixa estreita (88%–96%) indica ausência de gargalos críticos isolados.

RESULTADOS

Tabela Consolidada de Resultados

Threads (p)	Tempo (s)	Speedup S(p)	Eficiência E(p)
1 (serial)	178,27	1,00×	100,0%
2	93,02	1,92×	95,8%
4	49,51	3,60×	90,0%
8	26,26	7,35×	91,9%
12	16,84	10,59×	88,2%

A leve oscilação entre 4 e 8 threads (90,0% → 91,9%) está dentro da margem normal de variação experimental em benchmarks de sistemas reais.

Objetivos e Volume de Dados

Métricas Extraídas

- Maior e menor pagamento individual (com UF e município)
- Média aritmética nacional dos valores pagos
- Top 5 municípios com maiores volumes totais
- Top 5 municípios com menores volumes totais

 Dataset: **74,9 milhões de registros** · **8,26 GB** em 4 meses (Out/2025 – Jan/2026), via Portal de Dados Abertos do Governo Federal.

Mês	Registros	Maior Pagamento	Menor Pagamento	Média
Out/2025	18,599,089	R\$ 4.056,00 em Nova Iguaçu	R\$ 25,00 em Fortaleza	R\$ 673,60
Nov/2025	18,309,734	R\$ 4.056,00 em Nova Iguaçu	R\$ 25,00 em Quixeramo bim	R\$ 674,57
Dez/2025	18,662,331	R\$ 4.056,00 em Nova Iguaçu	R\$ 25,00 em Teresina	R\$ 677,34
Jan/2026	19,374,167	R\$ 3.956,00 em Nova Iguaçu	R\$ 25,00 em Itaquí	R\$ 667,25

Análise Mensal: Outubro/2025

MAIOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

Valor: R\$ 4.056,00 | NOVA IGUAÇU (RJ)

MENOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

Valor: R\$ 25,00 | FORTALEZA (CE)

MÉDIA ARITMÉTICA: R\$ 673,60

TOP 5 - MAIORES VOLUMES TOTAIS

- 1. SÃO PAULO (SP) - R\$ 386.606.568,00 | 589.803 pagamentos
- 2. RIO DE JANEIRO (RJ) - R\$ 294.928.605,00 | 446.450 pagamentos
- 3. FORTALEZA (CE) - R\$ 187.133.994,00 | 286.868 pagamentos
- 4. SALVADOR (BA) - R\$ 179.243.045,00 | 276.320 pagamentos
- 5. MANAUS (AM) - R\$ 161.253.347,00 | 233.554 pagamentos

TOP 5 - MENORES VOLUMES TOTAIS

- 1. MONTAURI (RS) - R\$ 3.175,00 | 6 pagamentos
- 2. BARRA DO RIO AZUL (RS) - R\$ 3.675,00 | 6 pagamentos
- 3. TRÊS ARROIOS (RS) - R\$ 3.930,00 | 6 pagamentos
- 4. SANTA TEREZA (RS) - R\$ 3.960,00 | 6 pagamentos
- 5. SÃO DOMINGOS DO SUL (RS) - R\$ 3.981,00 | 6 pagamentos

Análise Mensal: Novembro/2025

MAIOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

Valor: R\$ 4.056,00
| NOVA IGUAÇU
(RJ)

MENOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

Valor: R\$ 25,00 |
QUIXERAMOBIM
(CE)

MÉDIA ARITMÉTICA

R\$ 674,57

TOP 5 - MAIORES VOLUMES TOTAIS

1. SÃO PAULO (SP) - R\$
381.144.947,00 | 582.595
pagamentos
2. RIO DE JANEIRO (RJ) - R\$
287.336.806,00 | 434.715
pagamentos
3. FORTALEZA (CE) - R\$
184.148.153,00 | 281.816
pagamentos
4. SALVADOR (BA) - R\$
176.099.820,00 | 271.403
pagamentos
5. MANAUS (AM) - R\$
162.401.380,00 | 235.284
pagamentos

TOP 5 - MENORES VOLUMES TOTAIS

1. MONTAURI (RS) - R\$ 3.175,00
| 6 pagamentos
2. POÇO DAS ANTAS (RS) - R\$
3.776,00 | 7 pagamentos
3. TRÊS ARROIOS (RS) - R\$
3.930,00 | 6 pagamentos
4. SANTA TEREZA (RS) - R\$
3.960,00 | 6 pagamentos
5. BARRA DO RIO AZUL (RS) -
R\$ 4.000,00 | 7 pagamentos



Análise Mensal: Dezembro/2025

R\$ 4.056,00

MAIOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

NOVA IGUAÇU (RJ)

R\$ 25,00

MENOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

TERESINA (PI)

R\$ 677,34

MÉDIA ARITMÉTICA

Nacional

TOP 5 - MAIORES VOLUMES TOTAIS

1. SÃO PAULO (SP) - R\$ 411.457.118,00 | 620.976 pagamentos
2. RIO DE JANEIRO (RJ) - R\$ 283.250.459,00 | 427.923 pagamentos
3. FORTALEZA (CE) - R\$ 183.789.813,00 | 280.599 pagamentos
4. SALVADOR (BA) - R\$ 178.117.669,00 | 273.821 pagamentos
5. MANAUS (AM) - R\$ 161.439.090,00 | 232.759 pagamentos

TOP 5 - MENORES VOLUMES TOTAIS

1. MONTAURI (RS) - R\$ 3.175,00 | 6 pagamentos
2. SANTA TEREZA (RS) - R\$ 3.310,00 | 5 pagamentos
3. CUNHATAI (SC) - R\$ 3.610,00 | 6 pagamentos
4. CORONEL PILAR (RS) - R\$ 3.927,00 | 7 pagamentos
5. BRACO DO TROMBUDO (SC) - R\$ 4.081,00 | 9 pagamentos

Análise Mensal: Janeiro/2026

MAIOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

Valor: **R\$ 3.956,00** | NOVA IGUAÇU (RJ)

MENOR PAGAMENTO INDIVIDUAL

Valor: **R\$ 25,00** | ITAQUI (RS)

MÉDIA ARITMÉTICA

R\$ 667,25

TOP 5 - MAIORES VOLUMES TOTAIS

- **SÃO PAULO (SP)** - R\$ 435.243.761,00 | 672.164 pagamentos
- **RIO DE JANEIRO (RJ)** - R\$ 294.866.057,00 | 454.060 pagamentos
- **FORTALEZA (CE)** - R\$ 192.402.902,00 | 299.462 pagamentos
- **SALVADOR (BA)** - R\$ 181.276.552,00 | 282.664 pagamentos
- **MANAUS (AM)** - R\$ 166.861.010,00 | 245.897 pagamentos

TOP 5 - MENORES VOLUMES TOTAIS

- **SANTA TEREZA (RS)** - R\$ 2.780,00 | 5 pagamentos
- **BRACO DO TROMBUDO (SC)** - R\$ 3.156,00 | 7 pagamentos
- **MONTAURI (RS)** - R\$ 3.175,00 | 6 pagamentos
- **CUNHATAI (SC)** - R\$ 3.235,00 | 5 pagamentos
- **CORONEL PILAR (RS)** - R\$ 3.802,00 | 7 pagamentos

Interpretação dos Resultados

Escalabilidade Sólida

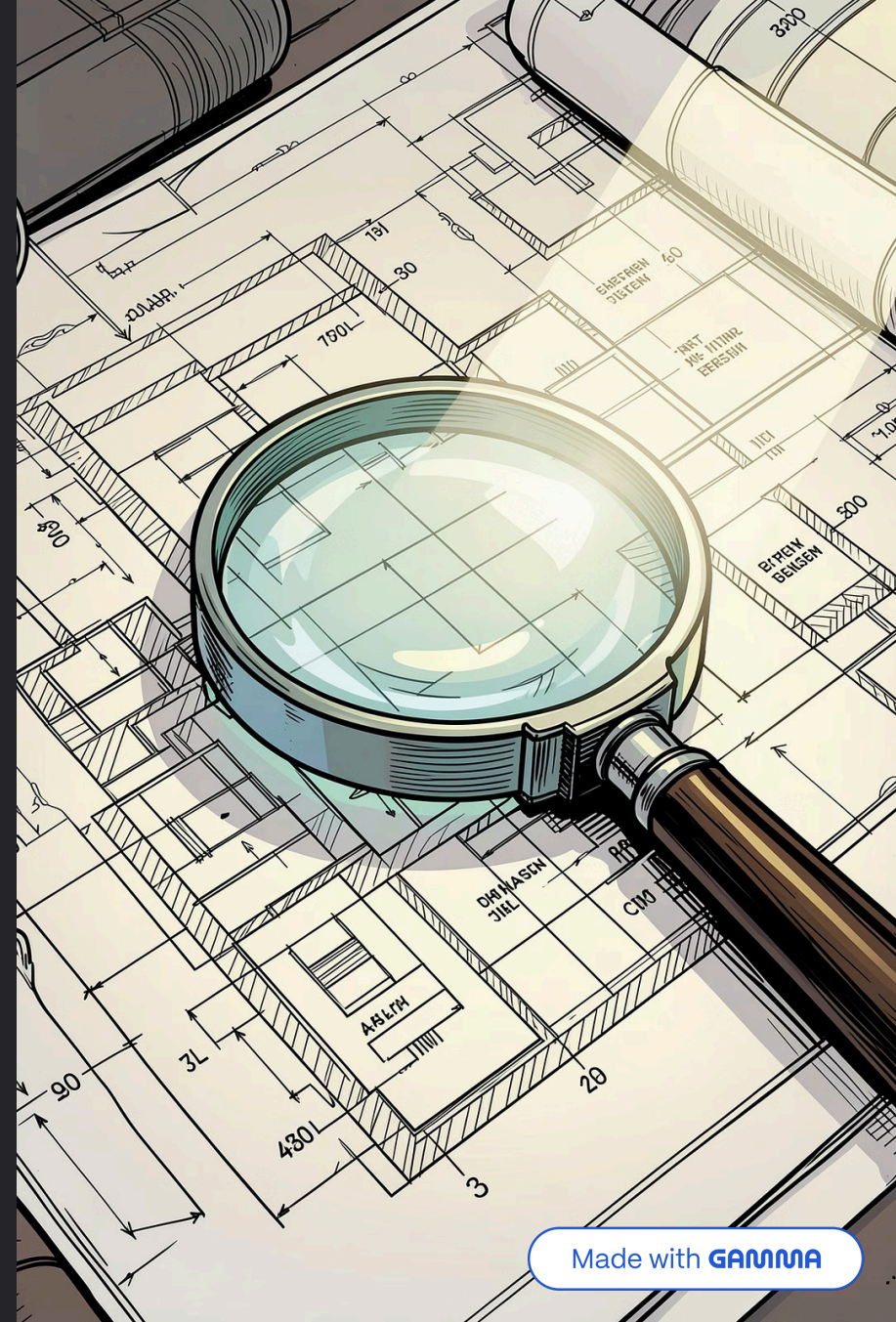
Speedup de **10,59x** em 12 threads confirma que a aplicação escala bem, com redução de ~90% no tempo total de processamento.

Lei de Amdahl em Ação

A fração sequencial e o overhead de sincronização pesam proporcionalmente mais com mais threads — explicando o distanciamento da curva ideal.

Sem Gargalos Críticos

Eficiência na faixa 88%–96% indica overhead distribuído e moderado, compatível com paralelização bem implementada.



Conclusão e Principais Achados

Destaques do Projeto

- Processamento de **74,9M registros** em **16,84 s** com 12 threads
- Speedup de **10,59x** e eficiência mínima de **88,2%**
- Maior pagamento: **R\$ 4.056,00** — Nova Iguaçu (RJ)
- São Paulo lidera volume total em todos os meses analisados

Síntese Final

A implementação demonstra **escalabilidade sólida** com speedup crescente em todas as configurações. O padrão de retornos marginais decrescentes é esperado e consistente com a Lei de Amdahl.

A tecnologia paralela torna viável analisar volumes massivos de dados públicos em tempo hábil — contribuindo para transparência, controle social e políticas mais eficazes.

